高校3年・受験生　CT-MATH1A-U02　数学Ⅰ・A　データの分析・場合の数と確率・図形の性質

授業プリント 数学Ⅰ・A　データの分析・場合の数と確率・図形の性質　授業プリント 教師用・指導ガイド付き

試験対策｜箱ひげ図と相関・条件付き確率・図形の性質

授業時間 100 分　対応する問題プリント：CT-MATH1A-U02-EX

前提となる学習（未習なら先に復習）

- データの分析：四分位数・箱ひげ図・分散・標準偏差・相関係数の定義と計算、仮説検定の考え方を理解していること HS-MATH1-U05
- 場合の数と確率：順列・組合せ、確率の基本性質、条件付き確率と乗法定理を使えること HS-MATHA-U01
- 図形の性質：チェバ・メネラウスの定理、角の二等分線の性質、方べきの定理を使えること HS-MATHA-U02

授業前の確認

- 四分位数・四分位範囲を自分で求められる（数学Ⅰ　データの分析）。
- 条件付き確率 $P_A(B)=\dfrac{P(A\cap B)}{P(A)}$ の意味を説明できる（数学A）。
- メネラウスの定理を、三角形と直線を指定されれば使える（数学A 図形の性質）。

発展・応用への接続

- 数学Ⅱ・B・C　数列・統計的な推測・ベクトル：確率変数・二項分布・統計的な推測（推定・検定）へと、データと確率の考え方が発展する CT-MATH2BC-U02
- 統計的な推測：確率分布・正規分布を用いた推定・仮説検定で、本単元の条件付き確率や検定の考え方を使う HS-MATHB-U02
- 数学Ⅰ・A　数と式・二次関数・図形と計量：図形の性質の問題で、三角比（余弦定理・面積公式）と組み合わせた融合問題に取り組む CT-MATH1A-U01

この授業の目標

1. 箱ひげ図・散布図・要約統計量から「確実に言えること」と「言えないこと」を区別して判断できる。
2. 表や樹形図で状況を整理し、条件付き確率（原因の確率を含む）を正しく立式できる。
3. 図形の大問で、チェバ・メネラウス・方べき・角の二等分線のどれを使うかを図から判断し、比を素早く求められる。

段階	時間	主な活動
導入：3分野の大問に共通する読み方	10分	資料・状況・図のどこに条件が書かれているかを探す練習
データの分析	25分	箱ひげ図の読み取り（例題1）と、変量変換・相関係数の公式の導出
条件付き確率	25分	表と樹形図による整理、原因の確率（例題2）
図形の性質	25分	メネラウスの定理の証明と、比の連鎖（例題3）
時間戦略と典型的なわな	10分	正誤判定の選択肢の検討順序、問題プリントDの誤答例
まとめと確認	5分	確認問題3問と課題指示

導入　資料を「読む」問題で何が問われるか

共通テストのデータの分析では、複数の箱ひげ図や散布図、表が示され、「次の記述のうち正しいもの」を選ばせる問題が中心になる。確率では、会話文や設定の説明から条件を読み取り、条件付き確率を立式する力が問われる。図形の性質では、図の中から定理を適用できる三角形と直線を見つけ出す力が差になる。いずれも、計算の前に「資料から何が確実に言えるか」「何が条件として与えられているか」を整理することが出発点である。

- データ：箱ひげ図から分かるのは5つの値（最小値・Q_1・中央値・Q_3・最大値）と、それによる「全体の約25%ずつ」の区切りだけ。平均値や個々の値は分からない。
- 確率：「〜であったとき」「〜という条件のもとで」は条件付き確率の合図。分母になる事象を最初に決める。
- 図形：比を求める問題は、メネラウス（三角形＋1本の直線）かチェバ（三角形＋1点で交わる3本の線）を疑う。

口頭で解説すべきポイント

- 最初に3つの資料（箱ひげ図・表・図）を並べて見せ、「この資料から確実に言えること」を1つずつ挙げさせる。
  発問：箱ひげ図から平均値は分かるか。
  予想される反応：分からない。分かるのは5つの値だけ。
  タイミング：導入
- 正誤判定問題では、選択肢を「資料だけで判定できるもの」と「判定できないもの」に分けて考えると、時間を節約できることを伝える。
  注意：「判定できない」は「誤り」として扱われる（正しいとは言えない）。

定義　箱ひげ図と変量変換の基本

データを小さい順に並べたとき、中央値で前半・後半に分け（データの個数が奇数なら中央値は含めない）、前半の中央値を第1四分位数 Q_1、後半の中央値を第3四分位数 Q_3 という。$Q_3 - Q_1$ を四分位範囲という。

$$y = ax + b \text{ のとき} \quad \overline{y} = a\overline{x} + b, \quad s_y^2 = a^2 s_x^2, \quad s_y = |a| s_x$$

使える条件・注意

- 箱の中（Q_1 から Q_3）には、データの約半数が入る。ひげの長さは個数ではなく値の広がりを表す。
- $u = ax + b$, $v = cy + d$ のとき、共分散は $s_{uv} = ac\, s_{xy}$、相関係数は $ac > 0$ なら $r_{uv} = r_{xy}$、$ac < 0$ なら $r_{uv} = -r_{xy}$。

口頭で解説すべきポイント

- 「ひげが長い＝人数が多い」という誤解を、具体的なデータで否定する。
  発問：ひげの長さが2倍なら、そこに入る人数も2倍か。
  予想される反応：いいえ。各区間に入る人数はほぼ同じで、値の広がりが違うだけ。

導出　変量変換の公式の導出

共通テストでは「単位を変える」「基準点からの差で考える」などの変換が頻出する。公式を覚えるより、偏差がどう変わるかで判断できるようにする。

導出

1. $y_i = ax_i + b$ $(i = 1, \dots, n)$ とする。平均は $\overline{y} = \dfrac{1}{n}\sum(ax_i + b) = a\overline{x} + b$。
2. 偏差は $y_i - \overline{y} = a(x_i - \overline{x})$ となり、b が消える（平行移動は散らばりに影響しない）。
3. 分散は $s_y^2 = \dfrac{1}{n}\sum a^2(x_i - \overline{x})^2 = a^2 s_x^2$。標準偏差は正なので $s_y = |a| s_x$。
4. 同様に $u = ax + b$, $v = cy + d$ なら $s_{uv} = ac\, s_{xy}$、$r_{uv} = \dfrac{ac\, s_{xy}}{|a|s_x \cdot |c|s_y}$ となり、相関係数は符号だけが変わりうる。

口頭で解説すべきポイント

- 標準偏差で $|a|$ と絶対値がつく理由を、$a = -2$ の例で確認させる。
  注意：$s_y = a s_x$ とすると負の標準偏差が出てしまう。

定理・公式　条件付き確率と乗法定理

「〜であったとき」の部分が分母の事象になる。表で整理すれば、分母は「その行（列）の合計」、分子は「その行と列が交わるマス」である。

$$P_A(B) = \frac{P(A \cap B)}{P(A)}, \qquad P(A \cap B) = P(A)\, P_A(B)$$

使える条件・注意

- $P(A) > 0$ のときに定義される。
- 原因の確率：結果 E が起きたとき原因が H である確率は $P_E(H) = \dfrac{P(H)P_H(E)}{P(H)P_H(E) + P(\overline{H})P_{\overline{H}}(E)}$。

証明

1. すべての根元事象が同様に確からしいとき、A が起きたという条件のもとでは、A の要素だけが起こりうる結果になる。
2. そのうち B も起きているのは $A \cap B$ の要素なので、$P_A(B) = \dfrac{n(A \cap B)}{n(A)}$。
3. 分母・分子を全体の要素の個数 $n(U)$ で割ると $P_A(B) = \dfrac{P(A \cap B)}{P(A)}$。
4. 両辺に $P(A)$ をかければ乗法定理 $P(A \cap B) = P(A)P_A(B)$ が得られる。

口頭で解説すべきポイント

- 樹形図の枝に確率を書き、「枝に沿ってかける」「同じ結果に至る枝をたす」の2つの操作で原因の確率を計算させる。
  発問：陽性になる経路は何本あるか。
  予想される反応：「病気で陽性」と「病気でないのに陽性」の2本。

定理・公式 メネラウスの定理

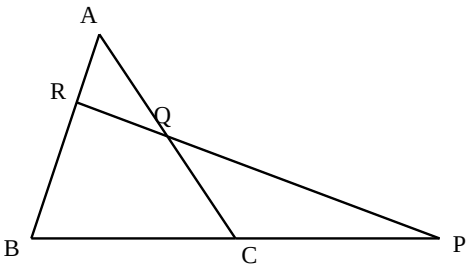
$$\frac{AR}{RB}\cdot\frac{BP}{PC}\cdot\frac{CQ}{QA}=1$$

使える条件・注意

- △ABC の辺またはその延長が、頂点を通らない1本の直線と点 R（直線 AB 上）、P（直線 BC 上）、Q（直線 CA 上）で交わるとき。
- 頂点 → 分点 → 頂点 → 分点 … と、三角形を一周する順に比をかける。

証明

1. 頂点 C を通り直線 PR に平行な直線を引き、直線 AB との交点を D とする。
2. 平行線と線分の比の性質より $\frac{BP}{PC}=\frac{BR}{RD}$、$\frac{CQ}{QA}=\frac{DR}{RA}$。
3. したがって $\frac{AR}{RB}\cdot\frac{BP}{PC}\cdot\frac{CQ}{QA}=\frac{AR}{RB}\cdot\frac{BR}{RD}\cdot\frac{DR}{RA}=1$。

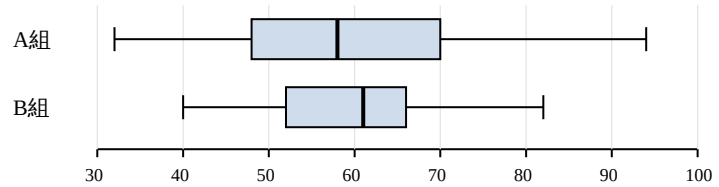


口頭で解説すべきポイント

- どの三角形とどの直線に適用するかを、図に色をつけて確認させる。求めたい比の線分を「辺」にもつ三角形を選ぶのがコツ。
  発問：BP:PE を求めたいとき、どの三角形に適用するか。
  予想される反応：BE を辺にもつ三角形 ABE と、直線 DC。

例題 例題1　箱ひげ図の読み取り

下の箱ひげ図は、A組・B組（各39人）の数学のテストの得点を表したものである（架空の資料）。次の記述の正誤を判定せよ。(a) 四分位範囲はA組の方が大きい。(b) B組では、60点以上の生徒が20人以上いる。(c) A組の平均点はB組の平均点より低い。



思考の糸口：箱ひげ図から分かるのは5つの値だけ。人数についての記述は、中央値・四分位数が何番目の値かを考える。

1. (a) A組 $70-48=22$、B組 $66-52=14$。A組の方が大きいので正しい。
2. (b) B組の中央値は 61 点。39人の中央値は小さい方から20番目なので、20番目以降の20人は 61 点以上。よって正しい。
3. (c) 箱ひげ図から平均値は分からないので、正しいとは言えない。

答　**(a)** 正しい　**(b)** 正しい　**(c)** 判断できない（正しいとは言えない）

例題 例題2　原因の確率（検査の陽性）

ある病気にかかっている人の割合は 2% である。ある検査は、病気の人を 95% の確率で陽性と判定し、病気でない人を 10% の確率で誤って陽性と判定する（架空の設定）。検査で陽性となった人が実際に病気である確率を求めよ。

思考の糸口：「陽性となったとき」なので、分母は陽性になるすべての場合。樹形図で2つの経路を求めてたす。

1. $P(\text{病気かつ陽性}) = 0.02 \times 0.95 = 0.019$。
2. $P(\text{病気でなく陽性}) = 0.98 \times 0.10 = 0.098$。
3. $P(\text{陽性}) = 0.019 + 0.098 = 0.117$。
4. 求める確率は $\dfrac{0.019}{0.117} = \dfrac{19}{117}$。

答　$\dfrac{19}{117}$（約 16%）

よくある誤り	正しい考え方
陽性なら 95% の確率で病気である	95% は「病気のとき陽性になる確率」で、条件と結果が逆

口頭で解説すべきポイント

- 答えが約16%と意外に小さいことを話題にし、「病気でない人が圧倒的に多いので、誤った陽性の人数が多くなる」ことを人数（10000人で考える）で説明させる。
  発問：10000人が検査を受けると、陽性は何人か。
  予想される反応：病気で陽性190人、病気でなく陽性980人の計1170人。

例題 例題3　メネラウスの定理で比を求める

△ABC の辺 AB を 2 : 1 に内分する点を D、辺 AC を 3 : 2 に内分する点を E とし、線分 BE と CD の交点を P とする。BP : PE を求めよ。

思考の糸口：求める比 BP:PE の線分 BE を辺にもつ三角形を選ぶ。直線 DC がその三角形を横切っている。

1. △ABE と直線 DC にメネラウスの定理を使う。
2. $\dfrac{\mathrm{AD}}{\mathrm{DB}}\cdot\dfrac{\mathrm{BP}}{\mathrm{PE}}\cdot\dfrac{\mathrm{EC}}{\mathrm{CA}}=1$。
3. $\dfrac{2}{1}\cdot\dfrac{\mathrm{BP}}{\mathrm{PE}}\cdot\dfrac{2}{5}=1$ より $\dfrac{\mathrm{BP}}{\mathrm{PE}}=\dfrac{5}{4}$。

答　$\mathrm{BP}:\mathrm{PE}=5:4$

よくある誤り	正しい考え方
$\dfrac{\mathrm{EC}}{\mathrm{CA}}$ を $\dfrac{2}{3}$ とする	C は直線 AE の延長上の点で、CA は AC 全体の長さ 5 にあたる

口頭で解説すべきポイント

- EC : CA は 2 : 5（EC : EA ではない）ことを、図で頂点から頂点までたどって確認させる。
  注意：一周のたどり方を誤ると逆数の比が出る。

板書案 板書案

① データ	② 条件付き確率	③ 図形の比
箱ひげ図：5つの値だけ	「〜のとき」→ 分母	三角形＋直線 → メネラウス
39人 → 中央値は20番目	$P_A(B)=\dfrac{P(A\cap B)}{P(A)}$	3本が1点 → チェバ
平均は分からない	樹形図：かける・たす	頂点→分点→頂点 で一周
$y=ax+b:s_y=\lvert a\rvert s_x$	陽性 $0.019+0.098$	△ABE と直線 DC
相関係数は符号だけ変わる	答 $\dfrac{19}{117}$	BP:PE $=5:4$

口頭で解説すべきポイント

- 3列とも「最初に何を決めるか」（資料で分かること／分母の事象／適用する三角形）を1行目に書き、手順の共通点を意識させる。

指導ガイド 指導ガイド（時間戦略と典型的なわな）

よくある誤り	正しい考え方
ひげが長い区間には人数が多い	各区間（最小値〜Q_1 など）に入る人数はほぼ等しい。ひげの長さは値の広がり
$P_A(B)$ と $P(A\cap B)$ を同じものとする	条件付き確率は「A の中での割合」なので、分母は $P(A)$
方べきの定理を PA · AB = PC · CD とする	点 P から円との2つの交点までの長さの積：PA · PB = PC · PD

口頭で解説すべきポイント

- 正誤判定の選択肢は、計算の要らないもの（資料から直接読めるもの）から先に判定させる。
  タイミング：データの分析の演習中
- 条件付き確率では、問題文の「〜であったとき」に下線を引かせ、その事象を分母にする習慣をつけさせる。
  発問：この問題で、分母になる事象は何か。
- 図形の比の問題では、メネラウスの定理を使う三角形を答案に明記させる（記述式の二次試験でも必要）。
  注意：三角形を書かずに式だけ書くと、たどる順序を誤っても気づけない。
- 円順列・同じものを含む順列など、数え方の公式を使うときは「区別できるか」「回転して同じものを同一視するか」を毎回確認させる。

まとめ まとめ

- 箱ひげ図は5つの値と「約25%ずつ」の区切りだけを表す。平均値や個々の値について断定する選択肢は「正しいとは言えない」。
- 変量変換 $y = ax + b$：平均は $a\overline{x} + b$、標準偏差は $|a|s_x$、相関係数は符号だけが変わりうる。
- 条件付き確率は「条件の事象」を分母に。原因の確率は樹形図の経路の確率の比。
- 比の問題はメネラウス・チェバ。適用する三角形を明記し、頂点→分点の順に一周する。

確認 確認問題

1. 変量 x の標準偏差が 6 のとき、$y = -3x + 20$ の標準偏差を求めよ。
   → $|-3| \times 6 = 18$
2. 赤玉3個・白玉2個から1個ずつ2回、戻さずに取り出す。1回目が白玉であったとき、2回目が赤玉である確率は。
   → 残り**4**個のうち赤玉**3**個なので $\dfrac{3}{4}$
3. 円の外部の点 P から引いた直線が円と A, B で交わり（PA=4, AB=5）、別の直線が C, D で交わる（PC=3）。CD を求めよ。
   → $4 \cdot 9 = 3(3 + \mathrm{CD})$ より $\mathrm{CD} = 9$

CT-MATH1A-U02-LESSON ｜ 版 1.0.0（2026-10-28） ｜ 自動検査 pass（2026-10-28） ｜ © かながわコネクト教材プロジェクト（教育目的での複製可・再配布不可（著作権者の許諾が必要））